IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

**R4.Real.11 –** Développement pour applications mobiles

# – TP 5 –
# Connectivité mobile et utilisation des services Web

**Dr. Chaouche A.-C.**
ac.chaouche@gmail.com

# Résumé

## Prérequis

- Maîtrise de la programmation Android
- Maîtrise des langages PHP et SQL

## Objectifs du TP

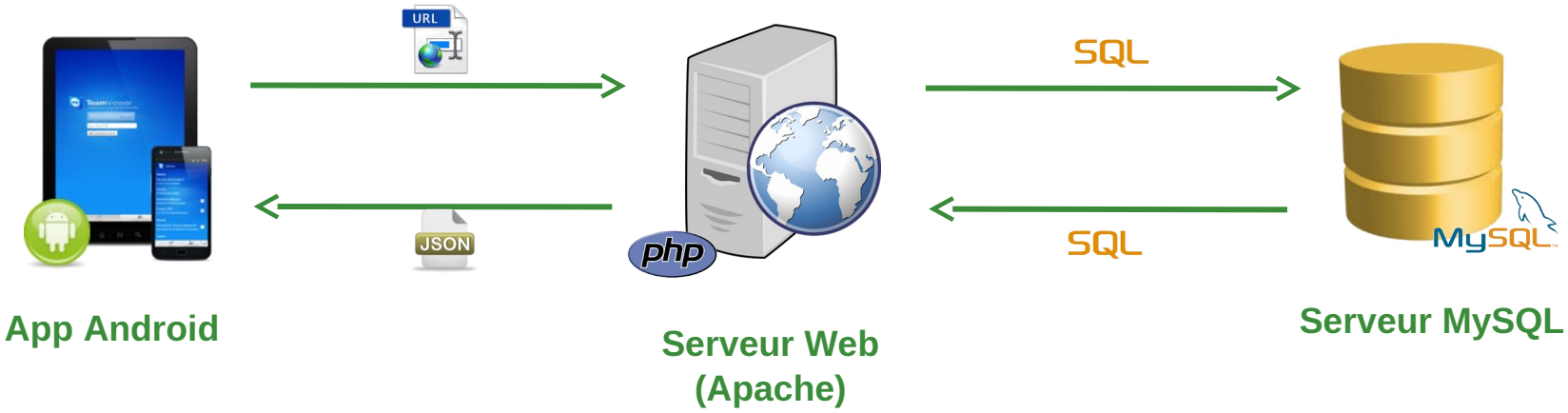
- Elaborer une communication avec un serveur Web sous Android
- Consommer des services obtenus depuis le serveur


© Dr. Chaouche A.-C.

# Utilisation des services Web sous Android

## Comment ?

- PHP récupère les données à partir d'une BD MySQL, qui seront par la suite **encodées au format JSON** et envoyées au client Android
- L'App Android **récupère** les données, les **parse** et les **exploite** dans l'App





© Dr. Chaouche A.-C.

# TP5a : Accéder au serveur via le navigateur

## Lancer dans le navigateur :

- **`http://[server]/powerhome_server/getHabitats.php`**

- Sous **Chrome**, **l'extension JSONView** permet de mieux afficher le format JSON

JSONView
offered by gildas


```
[
 - {
     id: "1",
     accronym: "IAM",
     name: "Interfaces et application mobiles",
     description: null,
     credit: "5",
   - weeks: [
       - {
           id: "1",
           description: "premier chapitre",
           begin_date: "2018-05-01",
           end_date: "2018-05-07",
           module_id: "1"
       }
     ]
   },
 - {
     id: "2",
     accronym: "SEC",
     name: "Sécurité des réseaux",
     description: null
```

# Utilisation des services Web sous Android

## Côté serveur

1. Préparation du schéma de la BD
2. Lancer les serveurs Apache et MySQL (XAMPP)
3. Créer une BD via un client MySQL
4. Se connecter à la BD via un script PHP
5. Retourner des données au format JSON
6. Authentification des clients

## Côté client

1. **Préparer le projet Android**
2. **Importer la bibliothèque externe ION**
3. **Récupérer les données distantes sous Android**
4. **Parser les données JSON pour constituer les objets Java**
5. **Envoyer des données au serveur distant**

## Client-1. Préparer le projet Android

- **Ajouter la permission :**

/manifests/AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
...
```

- **Préparer l'URL :** `http://[server]/powerhome_server/getHabitats.php`

/java/MainActivity.java

```
String urlString = "http://[server]/powerhome_server/getHabitats.php";
...
```

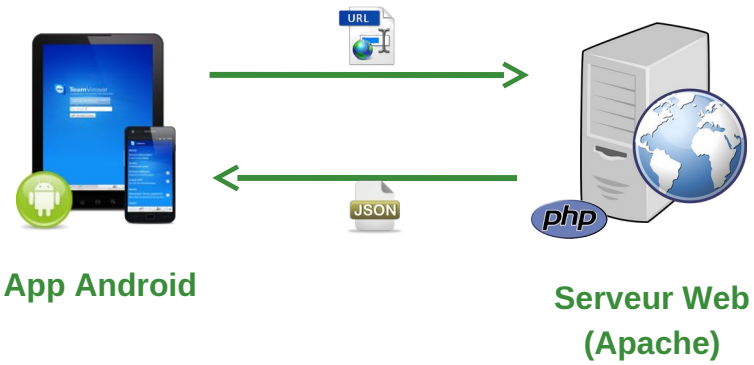

© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-2. Importer la bibliothèque externe ION (1/2)

### Deux modes :

1. **En mode synchrone**
(l'IHM est bloquée en attendant la réponse)

2. **En mode asynchrone**
(la requête est exécutée en arrière plan)




Deux méthodes en **mode asynchrone** :

**Android SDK :** `android.os.AsyncTask`

- **Doc :** https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html

**Bibliothèque externe :** `com.koushikdutta.ion.Ion`

- **Doc :** https://github.com/koush/ion

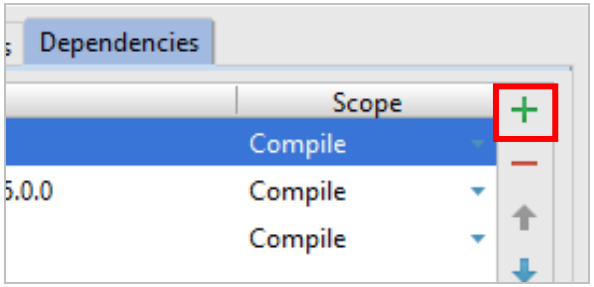

© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-2. Importer la bibliothèque externe ION (2/2)

**Bibliothèque :** `com.koushikdutta.ion:ion:2.1.9`

### Méthode 1 :

- Project Structure > Modules > app
  > Onglet Depenendencies




### Méthode 2 :

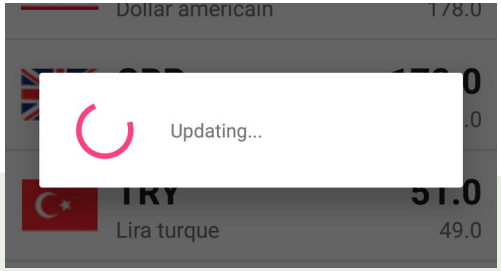
- Dans un script Gradle

**/Gradle Scripts/build.gradle (Module: app)**

```
...
dependencies {
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    implementation 'com.koushikdutta.ion:ion:2.1.9'
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-3.a. Afficher un `ProgressDialog`




**/java/MainActivity.java**

```
ProgressDialog pDialog;

public void getRemoteHabitats() {
   pDialog = new ProgressDialog(this);
   pDialog.setMessage("Getting list of habitats...");
   pDialog.setIndeterminate(true);
   pDialog.setCancelable(false);
   pDialog.show();
   ...
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-3.b. Récupérer un String

/java/MainActivity.java

```
public void getRemoteHabitats() {
    ...
    String urlString = "http://[server]/powerhome_server/getHabitats.php";
    Ion.with(this)
        .load(urlString)
        .asString()
        .setCallback(new FutureCallback<String>() {
            @Override
            public void onCompleted(Exception e, String result) {
                pDialog.dismiss();
                if(result == null)
                    Log.d(TAG, "No response from the server!!!");
                else {
                    // Traitement de result
                }
            }
        });
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-3.c. Récupérer la réponse HTTP complète

/java/MainActivity.java

```
public void getRemoteHabitats() {
    ...
    Ion.with(this)
      .load(urlString)
      .asString()
      .withResponse()
      .setCallback(new FutureCallback<Response<String>>() {
         @Override
         public void onCompleted(Exception e,Response<String> response){
            ...
            if(e == null && response != null){
               Log.d(TAG, "Http code: " + response.getHeaders().code());
               Log.d(TAG, "Result: " + response.getResult());
            }
            ...
         }
     });
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-4.a. Préparer le modèle de données

**/java/entities/User.java**

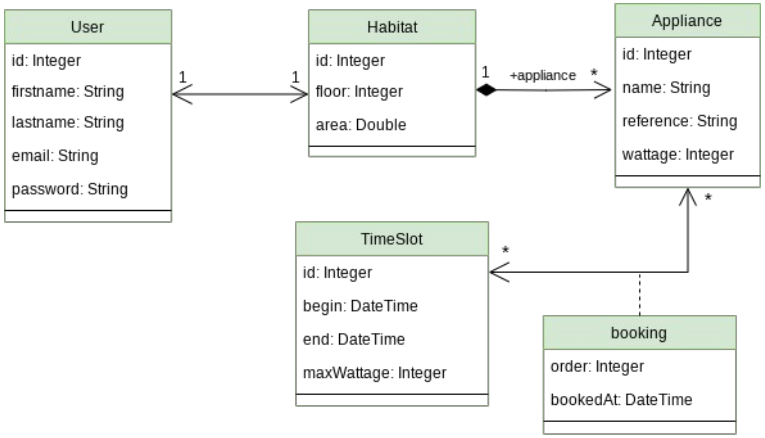
```
public class User {
   int id; String firstname, ...
   Habitat habitat;
}
```

**/java/entities/Habitat.java**

```
public class Habitat {
   int id; ...
   User resident;
   List<Appliance> appliances;
}
```

**/java/entities/Appliance.java**

```
public class Appliance {
   int id; ...
}
```





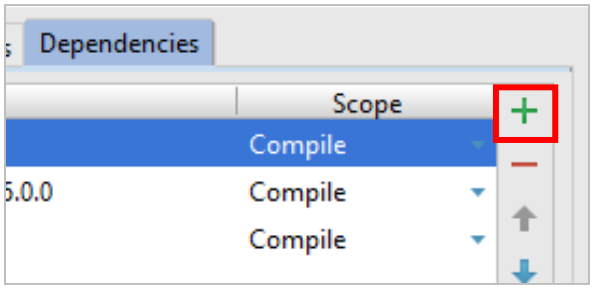
© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-4.b. Importer la bibliothèque `Gson`

**Bibliothèque :** `com.google.code.gson:gson:2.8.0`

### Méthode 1 :

- Project Structure > Modules > app
  > Onglet Depenendencies




### Méthode 2 :

- Dans un script Gradle

**/Gradle Scripts/build.gradle (Module: app)**

```
...
dependencies {
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.0'
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-4.c. Parser la réponse Json

/java/entities/Habitat.java

```
public static Habitat getFromJson(String json){
   Gson gson = new Gson();
   Habitat obj = gson.fromJson(json, Habitat.class);
   return obj;
}

public static List<Habitat> getListFromJson(String json){
   Gson gson = new Gson();
   Type type = new TypeToken<List<Habitat>>(){}.getType();
   List<Habitat> list = gson.fromJson(json, type);
   return list;
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

# TP5b : Récupérer les données distantes

1. **Préparer l'URL de la requête**

```
String urlString =
"http://[server]/powerhome_server/getHabitats.php";
```

1. **Récupérer la liste des habitats depuis le serveur (en utilisant `Ion`)**

```
Ion.with(this).load(urlString) ... .setCallback(...);
```

1. **Parser la liste des habitats (en utilisant `Gson`)**

```
Habitat.getFromJson(json);
```


© Dr. Chaouche A.-C.

## Client-5. Envoyer des données au serveur

```
urlString = "http://[server]/powserhome_server/addHabitat.php?...";
```

**/java/MainActivity.java**

```
...
String urlString =
          "http://[server]/powserhome_server/addHabitat.php?...";
Ion.with(this)
    .load(urlString)
    .asString()
    .withResponse()
    .setCallback(new FutureCallback<Response<String>>() {
        @Override
        public void onCompleted(Exception e, Response<String> response) {
          ...
        }
    });
...
```

# TP5c : Envoyer des données au serveur

1. **Préparer l'URL de la requête**

```
String urlString = "http://[server]/powerhone_server/" +
                   "addHabitat.php?floor=X&...";
```

1. **Envoyer la requête au serveur (en utilisant `Ion`)**

```
Ion.with(this).load(urlString) ... .setCallback(...);
```

1. **Vérifier le bon traitement de la requête**

```
...
if(response.getHeaders().code() == 200) { ... }
...
```

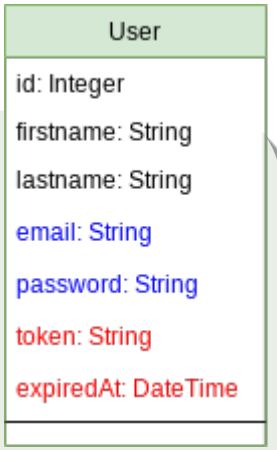

© Dr. Chaouche A.-C.

# Authentification et autorisation

## Basées sur des jetons (JWT)

**/powerhome_server/login.php**

```
...
$sql = "SELECT token,expired_at FROM user "
     + "WHERE email=X and password=Y";
$result = mysqli_query($db_con, $sql);
$row = mysqli_fetch_assoc($result)
if($row == null)
   print(json_encode('incorrect email or password !'));
elseif($row['token']== null or
strtotime($row['expired_at'])<time()){
   $token = md5(uniqid().rand(10000, 99999));
   $expire = strtotime('30 day', strtotime(time())) ;
   $sql = "UPDATE user SET token='$token', expired_at='$expire' "
        + "WHERE email=X";
   mysqli_query($db_con, $sql);
   print(json_encode({token: $token, expired_at: $expire }));
} else {
   print(json_encode($row);
}
```





© Dr. Chaouche A.-C.

# Authentification et autorisation

## Basées sur des jetons (JWT)

**/powerhome_server/getHabitats.php**

```
...
$sql = "SELECT * FROM user WHERE token=X";
$result = mysqli_query($db_con, $sql);
$row = mysqli_fetch_assoc($result)
if($row == null or strtotime($row['expired_at']) < time())
   print(json_encode('Token is already expired! Please relogin.'));
else{
   $sql = "SELECT * FROM habitat";
   $result = mysqli_query($db_con, $sql);
   while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
   $output[] = $row;
   print(json_encode($output));
}
?>
```


© Dr. Chaouche A.-C.

# TP5d : Autorisation basée sur les jetons

## Côté client

### Authentification (Login)

```
String urlString = "http://[server]/powerhone_server/" +
                   "login.php?email=X&password=Y";
```

### Récupération de la liste des habitats (getHabitats)

```
String urlString = "http://[server]/powerhone_server/" +
                   "getHabitats.php?token=X";
```

### Ajout d'un nouvel habitat (addHabitat)

```
String urlString = "http://[server]/powerhone_server/" +
                   "addHabitat.php?token=X&floor=Y&...";
```


© Dr. Chaouche A.-C.